МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 1

Тема: Двомірна задача лінійного програмування

Мета: набути навички з розв'язування двомірних задач лінійного програмування графічним методом.

Хід роботи

Підприємство випускає столи двох моделей: A і B. Для випуску одного столу моделі A потрібно S_A одиниці сировини та T_A одиниці машинного часу, для столу моделі B – S_B одиниці сировини та T_B одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації столу моделі A становить W_A, моделі B – W_B грошових одиниць. На підприємстві наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Варіант 21: N = 21, k = 2.

Таблиця 1 – Вихідні дані за варіантом 21

Параметр	S_A	T_A	S_B	T_B	W_A	W_B
Формула	0,5·N·k	N/k	N	0,4·N·k	N·k	1,2·N·k
Значення	21	10,5	21	16,8	42	50,4

1 Математична модель задачі

Позначимо через x_1 кількість столів моделі A, через x_2 – кількість столів моделі B. Цільова функція – прибуток підприємства:

$$W = 42 \cdot x_1 + 50{,}4 \cdot x_2 \to \max \quad (1)$$

Система обмежень за сировиною та машинним часом:

$$21 \cdot x_1 + 21 \cdot x_2 \le 1700 \quad (2)$$

$$10{,}5 \cdot x_1 + 16{,}8 \cdot x_2 \le 1600 \quad (3)$$

$$x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0 \quad (4)$$

де x_1, x_2 – шукані обсяги випуску столів моделей A і B, шт.

2 Розв'язання графічним методом

Нерівності системи обмежень перетворено в рівності та побудовано відповідні прямі. Багатокутник, який вони утворюють разом з умовами невід'ємності, є областю допустимих розв'язків. Побудовано вектор градієнта $\nabla W = (42; 50{,}4)$ і перпендикулярну до нього лінію рівня; переміщенням лінії рівня в напрямі градієнта знайдено крайню опорну

точку.

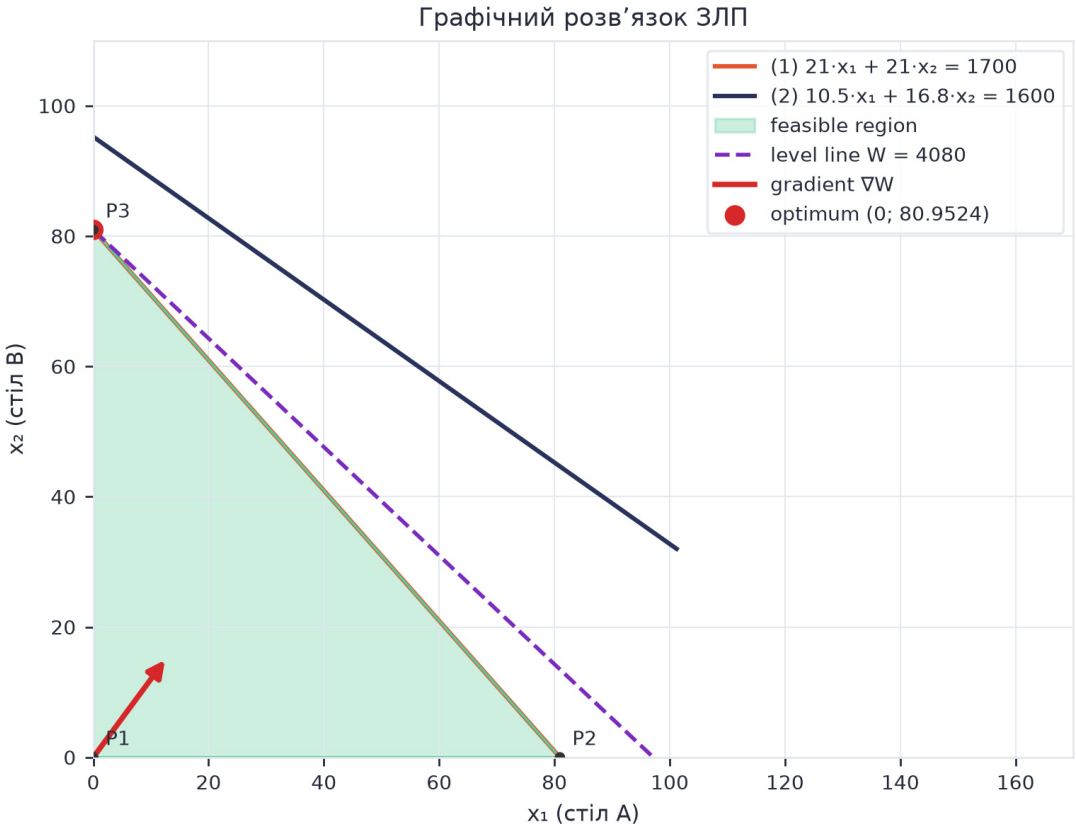


Рисунок 1 – Графічний розв'язок задачі лінійного програмування

Таблиця 2 – Координати вершин області допустимих розв'язків і значення W

Вершина	**x_1**	**x_2**	**W**
P1	0	0	0
P2	80,9524	0	3400
P3	0	80,9524	4080

Максимум цільової функції досягається у вершині з координатами $x_1 = 0$, $x_2 = 80{,}9524$.

3 Прогнозований прибуток

$$W = 42 \cdot 0 + 50{,}4 \cdot 80{,}9524 = 4080 \text{ грош. од.} \quad (5)$$

4 Залишки на складах

Таблиця 3 – Використання ресурсів за оптимальним планом

Ресурс	**Наявно**	**Використано**	**Залишок**
Сировина, од.	1700	1700	0
Машинний час, од.	1600	1360	240

5 Лістинг розрахунку

$$c := [WA \quad WB]$$

$$A := \begin{bmatrix} SA & SB \\ TA & TB \end{bmatrix}$$

$$b := [1700 \quad 1600]$$

$$r := \text{lp_graphical}(c, A, b)$$

$r =$ **Graphical method**

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ 80.9524 \end{bmatrix}$$

$$F = 4080$$

Vertices of the feasible region

vertex	x1	x2	W
P1	0	0	0
P2	80.9524	0	3400
P3	0	80.9524	4080

$$x := r.x$$

$$W := c \cdot x$$

$$W = 4080$$

$$Залишки := b - A \cdot x$$

$$Залишки = \begin{bmatrix} 0 \\ 240 \end{bmatrix}$$

Рисунок 2 – Лістинг розрахунку задачі в пакеті Boryscad

Висновки: у роботі набуто навички розв’язування двомірних задач лінійного програмування графічним методом. Складено математичну модель задачі оптимального випуску столів двох моделей для варіанта 21 (N = 21, k = 2), побудовано область допустимих розв’язків і знайдено оптимальний план x = (0; 80,9524), якому відповідає максимальний прибуток W = 4080 грошових одиниць.

Оптимум досягається у вершині, де повністю використовується сировина (залишок 0), тоді як машинного часу залишається невикористаним 240 одиниць. Отже, сировина є «вузьким місцем» виробництва: саме вона обмежує випуск продукції.

Оскільки кількість столів – ціле число, практичний план виробництва становить $x_1 = 0$, $x_2 = 80$ шт. із прибутком 4032 грошових одиниць.

Рекомендації щодо оптимізації виробництва: доцільно збільшити закупівлю сировини або зменшити її питому витрату, оскільки кожна додаткова одиниця сировини дає приріст прибутку; вивільнений машинний час можна використати для випуску додаткової продукції або інших замовлень. Розв’язок, отриманий графічно, збігається з розв’язком блоку given/maximize, що підтверджує його правильність.